초등 **2학년**

2019년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

| 정 답 |

1. 400	**2.** ⑤	**3.** ③
4. 575	**5.** 34	**6.** 73
7. 5	**8.** 5	**9.** 3
10. 19	**11.** 9	**12.** 5
13. 678	**14.** 2	**15.** 2
16. 7	**17.** 4	**18.** ②
19. 4	**20.** 17	**21.** 35
22. 10	**23.** 565	**24.** 18
25. 30		

1. 100이 4개이면 400입니다.

2. 변이 5개인 도형을 찾습니다.
① 3개 ② 0개 ③ 6개 ④ 4개 ⑤ 5개

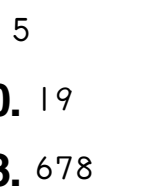
3. 오토바이, 택시, 버스는 땅에서 이용하고, 고무보트, 요트, 보트는 물에서 이용합니다.
⇨ 이용하는 장소에 따라 분류한 것입니다.

4. 275−375−475−$\underset{㉠}{575}$

5.
$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1} \\ 8 \\ +\ 2\ 6 \\ \hline 3\ 4 \end{array}$$

6. 73−19=54
54+19=73

7. 열쇠의 길이는 1 cm가 5번이므로 5 cm입니다.

8. 

⇨ 5개

9. 숫자 3이 나타내는 수를 알아보면
$\underline{3}29$ ⇨ 300, 1$\underline{3}$7 ⇨ 30, $\underline{3}$50 ⇨ 300,
46$\underline{3}$ ⇨ 3, $\underline{3}$82 ⇨ 300, 9$\underline{3}$6 ⇨ 30입니다.
⇨ 숫자 3이 300을 나타내는 수는 329, 350, 382로 모두 3개입니다.

10. 가장 큰 수: 58, 가장 작은 수: 39
⇨ 58−39=19

11. 굵은 선의 길이는 1 cm가 9번이므로 9 cm입니다.

12. 백의 자리 숫자가 같고 일의 자리 숫자를 비교하면 5<6이므로 □>4이어야 합니다.
⇨ □ 안에 들어갈 수 있는 가장 작은 수는 5입니다.

13. 100권씩 5상자 → 500권
10권씩 17묶음 → 170권
낱권 8권 → 8권
⇨ 678권

14. • 삼각형의 변은 3개입니다. → ●=3
• 오각형의 꼭짓점은 5개입니다. → ▲=5
⇨ ▲−●=5−3=2

15.

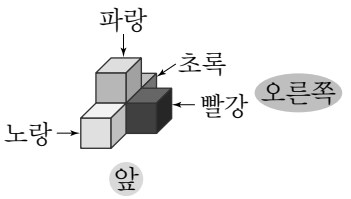
구멍 수	2개	3개	4개
단추 수(개)	7	3	5

⇨ 7−5=2(개)

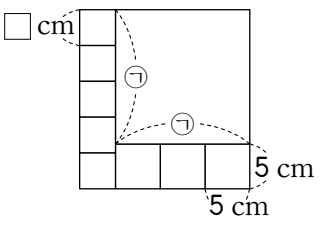
16.
$$\begin{array}{r} 4\,\boxed{㉠} \\ +\ \boxed{㉡}\,6 \\ \hline 7\ 1 \end{array}$$
• ㉠+6=11 → 11−6=㉠, ㉠=5
• 1+4+㉡=7, 5+㉡=7 → 7−5=㉡, ㉡=2
⇨ ㉠+㉡=5+2=7

17. ●△■●이 반복되는 규칙이므로 14번째까지 늘어놓으면 ●△■●이 3번 반복되고 이어서 ●△이 놓입니다.
즉 원은 7개, 삼각형은 4개, 사각형은 3개입니다.
⇨ ㉠=4

18. 동배가 쌓은 쌓기나무 모양은 다음과 같습니다.



이 모양을 오른쪽 옆에서 보면 주황색 쌓기나무는 보이지 않습니다.

19. 

㉠의 길이는 5 cm가 3번인 5+5+5=15 (cm)입니다.

⇨ □ cm가 5번 있는 것은 (㉠+5) cm와 같으므로
□+□+□+□+□=㉠+5=15+5=20에서 □=4입니다.

20. 빨간색 블록은 모두 17+8+16=41(개)입니다.
빨간색 블록이 노란색 블록보다 2개 더 많으므로 노란색 블록은 41−2=39(개)입니다.
노란색 공 모양 블록을 □개라 하면
13+9+□=39, 22+□=39, □=39−22, □=17입니다.

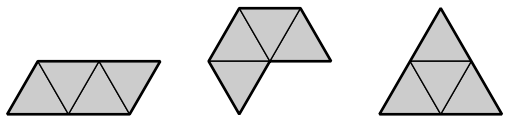
21. ㉠과 ㉡의 합은 28 cm이고 ㉠은 ㉡보다 6 cm 더 깁니다.
㉡은 28−6=22 (cm)의 반인 11 cm이고
㉠은 11+6=17 (cm)입니다.
다의 길이를 □ cm라 하면
가는 (□+28) cm, 나는 (□+11) cm이므로
□+28+□+11+□=60, □+□+□+39=60,
□+□+□=21, 7+7+7=21이므로 □=7입니다.
⇨ 가장 긴 막대의 길이는 7+28=35 (cm)입니다.

22. 연속한 세 수는 (□−1), □, (□+1)로 나타낼 수 있으므로
(□−1)+□+(□+1)=□+□+□입니다.
50보다 크고 80보다 작은 수 중에서 같은 수를 3번 더한 것을 차례로 쓰면
51=17+17+17=16+17+18,
54=18+18+18=17+18+19,
57=19+19+19=18+19+20,
60=20+20+20=19+20+21,
63=21+21+21=20+21+22,
66=22+22+22=21+22+23,
69=23+23+23=22+23+24,
72=24+24+24=23+24+25,
75=25+25+25=24+25+26,
78=26+26+26=25+26+27
⇨ 50보다 크고 80보다 작은 수 중에서 연속한 세 수의 합으로 나타낼 수 있는 수는 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78로 모두 10개입니다.

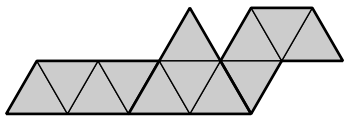
23. • 백의 자리 숫자는 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 중 하나입니다.
• 일의 자리 숫자는 십의 자리 숫자보다 1만큼 더 작으므로 조건에 알맞은 두 자리 수는 10, 21, 32, 43, 54, 65, 76, 87, 98입니다.
• 각 자리 숫자의 합이 16이므로 십의 자리 숫자와 일의 자리 숫자의 합은 7과 같거나 커야 하고 14와 같거나 작아야 하므로 알맞은 두 자리 수는 43, 54, 65, 76입니다.
■43일 때 ■+4+3=16이므로 ■=9 ⇨ 943
■54일 때 ■+5+4=16이므로 ■=7 ⇨ 754
■65일 때 ■+6+5=16이므로 ■=5 ⇨ 565
■76일 때 ■+7+6=16이므로 ■=3 ⇨ 376
⇨ 조건을 모두 만족하는 세 자리 수 중에서 두 번째로 작은 수는 565입니다.

24. □ 안에 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9가 들어가는 경우를 각각 알아봅니다.
① 86+1=87일 때
2, 3, 4, 5, 7, 9로 합이 87인 식은 만들 수 없습니다.
② 86+2=88일 때
1, 3, 4, 5, 7, 9로 만들 수 있는 합이 88인 식은
88=75+13, 88=73+15, 88=57+31,
88=51+37입니다. → 4가지
③ 86+3=89일 때
1, 2, 4, 5, 7, 9로 만들 수 있는 합이 89인 식은
89=75+14, 89=74+15입니다. → 2가지
④ 86+4=90일 때
1, 2, 3, 5, 7, 9로 만들 수 있는 합이 90인 식은
90=59+31, 90=51+39입니다. → 2가지
⑤ 86+5=91일 때
1, 2, 3, 4, 7, 9로 만들 수 있는 합이 91인 식은
91=79+12, 91=72+19입니다. → 2가지
⑥ 86+7=93일 때
1, 2, 3, 4, 5, 9로 만들 수 있는 합이 93인 식은
93=59+34, 93=54+39, 93=52+41,
93=51+42입니다. → 4가지
⑦ 86+9=95일 때
1, 2, 3, 4, 5, 7로 만들 수 있는 합이 95인 식은
95=74+21, 95=71+24, 95=53+42,
95=52+43입니다. → 4가지
⇨ 만들 수 있는 식은 모두 4+2+2+2+4+4=18(가지)입니다.

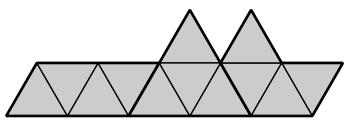
25. 4개의 삼각형을 붙인 테트리아몬드는 다음과 같이 3가지입니다.



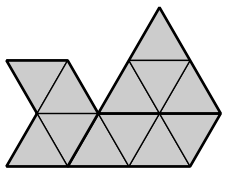
테트리아몬드의 삼각형의 변끼리 모두 이어 붙여 만들 수 있는 도형에서 찾을 수 있는 크고 작은 삼각형의 개수를 세어 보면 다음과 같습니다. 이때 테트리아몬드를 이어 붙인 도형은 아래의 방법 외에도 여러 가지 방법으로 만들 수 있습니다.



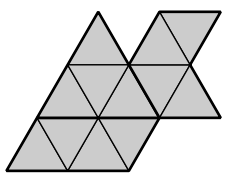
삼각형 1개짜리 삼각형: 12개
삼각형 4개짜리 삼각형: 1개
→ 12+1=13(개)



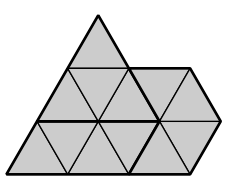
삼각형 1개짜리 삼각형: 12개
삼각형 4개짜리 삼각형: 2개
→ 12+2=14(개)



삼각형 1개짜리 삼각형: 12개
삼각형 4개짜리 삼각형: 3개
→ 12+3=15(개)



삼각형 1개짜리 삼각형: 12개
삼각형 4개짜리 삼각형: 4개
→ 12+4=16(개)



삼각형 1개짜리 삼각형: 12개
삼각형 4개짜리 삼각형: 4개
삼각형 9개짜리 삼각형: 1개
→ 12+4+1=17(개)
⇨ 찾을 수 있는 크고 작은 삼각형이 가장 많을 때의 개수는 17개이고 가장 적을 때의 개수는 13개이므로 합은
17+13=30(개)입니다.